

二〇〇〇年考研数学试卷一解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\int_0^1 \sqrt{2x-x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{\pi}{4}$. 由于曲线 $y = \sqrt{2x-x^2} = \sqrt{1-(x-1)^2}$ 是以点 $(1,0)$ 为圆心, 以 1 为半径的上半圆周, 它与直线 $x=1$ 和 $y=0$ 所围图形的面积为圆面积的 $\frac{1}{4}$, 即 $\frac{\pi}{4}$.

2. 曲面 $x^2+2y^2+3z^2=21$ 在点 $(1,-2,2)$ 的法线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-4} = \frac{z-2}{6}$. 令 $F(x,y,z) = x^2+2y^2+3z^2-21$, 则有

$$F'_x(1,-2,2) = 2x|_{(1,-2,2)} = 2,$$

$$F'_y(1,-2,2) = 4y|_{(1,-2,2)} = -8,$$

$$F'_z(1,-2,2) = 6z|_{(1,-2,2)} = 12.$$

所以曲面在点 $(1,-2,2)$ 处的法线方程为 $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-8} = \frac{z-2}{12}$, 即

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-4} = \frac{z-2}{6}.$$

3. 微分方程 $xy''+3y'=0$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $y = \frac{C_1}{x^2} + C_2$. 令 $p = y'$, 原方程化为 $x \frac{dp}{dx} + 3p = 0$. 分离变量并两边积分, 得方程的通解 $p = Cx^{-3}$. 对上式再积分得

$$y = \int Cx^{-3} dx = -\frac{C}{2}x^{-2} + C_2 = \frac{C_1}{x^2} + C_2, \left(C_1 = -\frac{C}{2} \right)$$

所以原方程的通解为 $y = \frac{C_1}{x^2} + C_2$.

4. 已知方程组 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 \\ 1 & a & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$ 无解, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 -1 . 化增广矩阵为阶梯形, 有

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & \vdots & 1 \\ 2 & 3 & a+2 & \vdots & 3 \\ 1 & a & -2 & \vdots & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & \vdots & 1 \\ 0 & -1 & a & \vdots & 1 \\ 0 & a-2 & -3 & \vdots & -1 \end{pmatrix} \\ \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & \vdots & 1 \\ 0 & -1 & a & \vdots & 1 \\ 0 & 0 & (a-3)(a+1) & \vdots & a-3 \end{pmatrix}$$

当 $a=3$ 时, 系数矩阵和增广矩阵的秩均为 2, 小于未知量的个数, 所以方程组有无穷多解. 当 $a=-1$ 时, 系数矩阵的秩为 2, 而增广矩阵的秩为 3, 因此方程组无解.

5. 设两个相互独立的事件 A 和 B 都不发生的概率为 $\frac{1}{9}$, A 发生 B 不发生的概率与 B 发生 A 不发生的概率相等, 则 $P(A)=$ _____.

解. 应填 $\frac{2}{3}$. 由 $P(A\bar{B}) = P(\bar{A}B)$ 有 $P(A)P(\bar{B}) = P(\bar{A})P(B)$, 即有 $P(A)[1-P(B)] = [1-P(A)]P(B)$. 可得 $P(A)=P(B)$, $P(\bar{A})=P(\bar{B})$. 从而有

$$P(\bar{A}\bar{B}) = P(\bar{A})P(\bar{B}) = [P(\bar{A})]^2 = [1-P(A)]^2 = \frac{1}{9}.$$

解得 $P(A)=\frac{2}{3}$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 $f(x), g(x)$ 是恒大于零的可导函数, 且 $f'(x)g(x) - f(x)g'(x) < 0$, 则当 $a < x < b$ 时, 有..... ()
- (A) $f(x)g(b) > f(b)g(x)$. (B) $f(x)g(a) > f(a)g(x)$.
(C) $f(x)g(x) > f(b)g(b)$. (D) $f(x)g(x) > f(a)g(a)$.

解. 应选 (A). 设 $F(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, 则 $(F(x))' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)} < 0$, 则 $F(x)$ 在 $a < x < b$ 时单调递减, 所以对 $\forall a < x < b$, $F(a) > F(x) > F(b)$, 即

$$\frac{f(a)}{g(a)} > \frac{f(x)}{g(x)} > \frac{f(b)}{g(b)}$$

得 $f(x)g(b) > f(b)g(x), a < x < b$, 故 (A) 为正确选项.

2. 设 $S: x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (z \geq 0)$, S_1 为 S 在第一卦限中的部分, 则有..... ()
- (A) $\iint_S x \, dS = 4 \iint_{S_1} x \, dS$. (B) $\iint_S y \, dS = 4 \iint_{S_1} x \, dS$.
(C) $\iint_S z \, dS = 4 \iint_{S_1} x \, dS$. (D) $\iint_S xyz \, dS = 4 \iint_{S_1} xyz \, dS$.

解. 应选 (C). 本题中 S 关于 $yo z$ 平面和 xoz 平面均对称, 而 $f(x, y, z) = z$ 对 x, y 均为偶函数, 则

$$\iint_S z \, dS = 2 \iint_{S \cap \{x \geq 0\}} z \, dS = 4 \iint_{S_1} z \, dS$$

又因为在 S_1 上将 x 换为 y , y 换为 z , z 换为 x , S_1 不变 (即积分区域 S_1 关于 x, y, z 轮换对称), 从而将被积函数也作此轮换变换后, 其积分的值不变, 即有

$$4 \iint_{S_1} z \, dS = 4 \iint_{S_1} x \, dS = 4 \iint_{S_1} y \, dS.$$

故选项 (C) 正确.

曲面 S 关于 yOz 平面对称, x 为 x 的奇函数, 所以 $\iint_S x \, dS = 0$, 而 $\iint_{S_1} x \, dS$ 中 $x \geq 0$ 且仅在 yOz 面上 $x=0$, 从而 $\iint_{S_1} x \, dS > 0$, (A) 不成立.

曲面 S 关于 zOx 平面对称, y 为 y 的奇函数, 所以 $\iint_S y \, dS = 0$, 而 $\iint_{S_1} x \, dS > 0$, 所以 (B) 不成立.

曲面 S 关于 zOx 平面对称, xyz 为 y 的奇函数, 所以 $\iint_S xyz \, dS = 0$, 而 $\iint_{S_1} xyz \, dS > 0$, 所以 (D) 不成立.

3. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则必收敛的级数为……………()

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{u_n}{n}$.

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$.

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$.

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1})$.

解. 应选 (D). 由 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+1}$ 也收敛. 由收敛级数的性质知级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1}) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n + \sum_{n=1}^{\infty} u_{n+1}$$

也收敛, 即选项 (D) 成立.

(A) 错误: 取 $u_n = (-1)^n \frac{1}{\ln(1+n)}$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{u_n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n \ln(1+n)}$ 是发散的.

(B) 错误: 取 $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散;

(C) 错误: 取 $u_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n}$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 但

$$u_{2n-1} - u_{2n} = \frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n} = \frac{4n-1}{2n(2n-1)} \sim \frac{1}{n}$$

由比较审敛法的极限形式知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$ 发散.

4. 设 n 维列向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m (m < n)$ 线性无关, 则 n 维列向量组 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 线性无关的充分必要条件为……………()

(A) 向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 可由向量组 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 线性表示.

(B) 向量组 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 可由向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性表示.

(C) 向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 与向量组 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 等价.

(D) 矩阵 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ 与矩阵 $B = (\beta_1, \dots, \beta_m)$ 等价.

解. 应选 (D). 由反例 $\alpha_1 = (1, 0, 0, 0)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, 0, 0)^T$, $\beta_1 = (0, 0, 1, 0)^T$, $\beta_2 = (0, 0, 0, 1)^T$ 可排除选项 (A), (B), (C). 剩下的 (D) 为正确选项. 事实上, 矩阵 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ 与矩阵 $B = (\beta_1, \dots, \beta_m)$ 等价的充要条件是 $r(A) = r(B)$, 即

$$r(\beta_1, \dots, \beta_m) = r(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = m,$$

因此是向量组 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 线性无关的充要条件.

5. 设二维随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布, 则随机变量 $\xi = X + Y$ 与 $\eta = X - Y$ 不相关的充分必要条件为..... ()

- (A) $E(X) = E(Y)$. (B) $E(X^2) - [E(X)]^2 = E(Y^2) - [E(Y)]^2$.
(C) $E(X^2) = E(Y^2)$. (D) $E(X^2) + [E(X)]^2 = E(Y^2) + [E(Y)]^2$.

解. 应选 (B). ξ 和 η 不相关的充分必要条件是它们的协方差 $\text{Cov}(\xi, \eta) = 0$. 由于

$$\begin{aligned}\text{Cov}(\xi, \eta) &= \text{Cov}(X + Y, X - Y) \\ &= \text{Cov}(X, X) - \text{Cov}(X, Y) + \text{Cov}(Y, X) - \text{Cov}(Y, Y) \\ &= \text{Cov}(X, X) - \text{Cov}(Y, Y) = D(X) - D(Y).\end{aligned}$$

可见 $\text{Cov}(\xi, \eta) = 0$ 等价于 $D(X) = D(Y)$, 即 $E(X^2) - [E(X)]^2 = E(Y^2) - [E(Y)]^2$, 故正确选项为 (B).

三、(本题满分 5 分)

$$\text{求 } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right).$$

解. 由于极限中含有 $e^{\frac{1}{x}}$ 与 $|x|$, 故应分别求其左极限与右极限.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} - \frac{\sin x}{x} \right) = \frac{2}{1} - 1 = 1, \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{x} \right) = 0 + 1 = 1.\end{aligned}$$

左极限与右极限相等, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) = 1$.

四、(本题满分 6 分)

设 $z = f\left(xy, \frac{x}{y}\right) + g\left(\frac{x}{y}\right)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, g 具有二阶连续导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解. 根据复合函数的求导公式有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \cdot y + f'_2 \cdot \frac{1}{y} + g' \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right)$$

于是

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \left[f_{11}'' x + f_{12}'' \cdot \left(-\frac{x}{y^2} \right) \right] y + f_1' + \left[f_{21}'' x + f_{22}'' \cdot \left(-\frac{x}{y^2} \right) \right] \frac{1}{y} \\ &\quad + f_2' \cdot \left(-\frac{1}{y^2} \right) + g'' \cdot \frac{1}{x} \cdot \left(-\frac{y}{x^2} \right) + g'' \cdot \left(-\frac{1}{x^2} \right) \\ &= f_1' - \frac{1}{y^2} f_2' + x y f_{11}'' - \frac{x}{y^3} f_{22}'' - \frac{1}{x^2} g' - \frac{y}{x^3} g''\end{aligned}$$

五、(本题满分 6 分)

计算曲线积分 $I = \oint_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2}$, 其中 L 是以点 $(1, 0)$ 为中心, R 为半径的圆周 ($R > 1$), 取逆时针方向.

解. 记 $P = \frac{-y}{4x^2 + y^2}, Q = \frac{x}{4x^2 + y^2}$, 则 $\frac{\partial P}{\partial x} - \frac{\partial Q}{\partial y} = 0, (x, y) \neq (0, 0)$. 在 L 内加 L_1 : 椭圆 $4x^2 + y^2 = \varepsilon^2$ 的顺时针方向. 设 D 由 L 与 L_1 所围, $D_1: 4x^2 + y^2 \leq \varepsilon^2$, 则有

$$\begin{aligned}I &= \int_{L+L_1} \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} - \int_{L_1} \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} = \iint_D 0 dx dy - \int_{L_1} \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} \\ &= -\frac{1}{\varepsilon^2} \int_{L_1} x dy - y dx = \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{D_1} 2 dx dy = \frac{2}{\varepsilon^2} \cdot \pi \cdot \frac{\varepsilon}{2} \cdot \varepsilon = \pi.\end{aligned}$$

六、(本题满分 7 分)

设对于半空间 $x > 0$ 内任意的光滑有向封闭曲面 S , 都有

$$\oiint_S x f(x) dy dz - x y f(x) dz dx - e^{2x} z dx dy = 0,$$

其中函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内具有连续的一阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$, 求 $f(x)$.

解. 由题设条件, 由高斯公式可得

$$\begin{aligned}0 &= \iiint_S x f(x) dy dz - x y f(x) dz dx - e^{2x} z dx dy \\ &= \pm \iiint_{\Omega} [x f'(x) + f(x) - x f(x) - e^{2x}] dv.\end{aligned}$$

其中 Ω 为 S 所围成的有界闭区域. 由 S 的任意性知被积函数应恒等于零. 即

$$x f'(x) + f(x) - x f(x) - e^{2x} = 0, \quad (x > 0).$$

变形后得

$$f'(x) + \left(\frac{1}{x} - 1 \right) f(x) = \frac{1}{x} e^{2x}, \quad (x > 0)$$

利用一阶线性非齐次微分方程的通解公式, 可得

$$\begin{aligned}f(x) &= e^{\int (1 - \frac{1}{x}) dx} \left[\int \frac{1}{x} e^{2x} \cdot e^{\int (\frac{1}{x} - 1) dx} dx + C \right] \\ &= \frac{e^x}{x} \left[\int \frac{1}{x} e^{2x} \cdot x e^{-x} dx + C \right] = \frac{e^x}{x} (e^x + C)\end{aligned}$$

由于 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{e^{2x} + Ce^x}{x} \right) = 1$, 故必有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (e^{2x} + Ce^x) = 0$, 即 $C + 1 = 0$, 从而 $C = -1$. 因此 $f(x) = \frac{e^x}{x} (e^x - 1)$.

七、(本题满分 6 分)

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n + (-2)^n} \frac{x^n}{n}$ 的收敛区域, 并讨论该区间端点处的收敛性.

解. 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{[3^n + (-2)^n]n}{[3^{n+1} + (-2)^{n+1}](n+1)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left[1 + \left(\frac{-2}{3}\right)^n\right]n}{3\left[1 + \left(\frac{-2}{3}\right)^{n+1}\right](n+1)} = \frac{1}{3}$$

所以收敛半径为 $R = 3$, 相应的收敛区间为 $(-3, 3)$. 当 $x = 3$ 时, 因为

$$\frac{3^n}{3^n + (-2)^n} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{1 + \left(\frac{-2}{3}\right)^n} \cdot \frac{1}{n} > \frac{1}{2n}$$

且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 由比较审敛法的极限形式, 所以原级数在点 $x = 3$ 处发散; 当 $x = -3$ 时, 由于

$$\frac{(-3)^n}{3^n + (-2)^n} \cdot \frac{1}{n} = \left(\frac{(-3)^n + 2^n}{3^n + (-2)^n} - \frac{2^n}{3^n + (-2)^n} \right) \cdot \frac{1}{n} = (-1)^n \frac{1}{n} - \frac{(2)^n}{3^n + (-2)^n} \cdot \frac{1}{n},$$

分别考虑两个级数, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ 是收敛的. 又因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \left(-\frac{2}{3} \right)^n \right] n = \infty$, 从而

$$\frac{2^n}{3^n + (-2)^n} \cdot \frac{1}{n} = \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^n}{1 + \left(-\frac{2}{3}\right)^n} \cdot \frac{1}{n} < \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

再由 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$ 收敛, 根据比较审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(2)^n}{3^n + (-2)^n} \cdot \frac{1}{n} \right)$ 收敛, 于是 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-3)^n}{3^n + (-2)^n} \cdot \frac{1}{n} \right)$ 收敛, 所以原级数在点 $x = -3$ 处收敛. 所以收敛域为 $[-3, 3)$.

八、(本题满分 7 分)

设有一半径为 R 的球体, P_0 是此球的表面上一个定点, 球体上任一点的密度与该点到 P_0 距离的平方成正比 (比例常数 $k > 0$), 求球体的重心位置.

解. 记所考虑的球体为 Ω , 以 Ω 的球心为坐标原点 O , 射线 OP_0 为正 x 轴建立直角坐标系, 则球面方程为: $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 点 P_0 的坐标为 $(R, 0, 0)$, 设 Ω 的重心位置为 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$, 由对称性, 得 $\bar{y} = 0, \bar{z} = 0$, 设 μ 为 Ω 上点 (x, y, z) 处的密度, 按题设 $\mu = k[(x - R)^2 + y^2 + z^2]$, 则

$$\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x \mu \, dv}{\iiint_{\Omega} \mu \, dv} = \frac{\iiint_{\Omega} x \cdot k[(x - R)^2 + y^2 + z^2] \, dv}{\iiint_{\Omega} k[(x - R)^2 + y^2 + z^2] \, dv}.$$

分别计算分子和分母的两个积分得

$$\begin{aligned}
 \iiint_{\Omega} k[(x-R)^2 + y^2 + z^2] d\nu &= \iiint_{\Omega} k(x^2 + y^2 + z^2 + R^2) d\nu - 2kR \iiint_{\Omega} z d\nu \\
 &= k \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) d\nu + k \iiint_{\Omega} R^2 d\nu - 0 \\
 &= 8k \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^R r^2 \cdot r^2 \sin \varphi dr + \frac{4k}{3} \pi R^5 \\
 &= \frac{4k\pi R^5}{5} + \frac{4k}{3} \pi R^5 = \frac{32}{15} k\pi R^5, \\
 \iiint_{\Omega} kx[(x-R)^2 + y^2 + z^2] d\nu &= k \iiint_{\Omega} x(x^2 + y^2 + z^2 + R^2) - 2kR \iiint_{\Omega} x^2 d\nu \\
 &= 0 - \frac{2kR}{3} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) d\nu \quad \text{故} \\
 &= -\frac{2kR}{3} \cdot \frac{4}{5} \pi R^5 = -\frac{8}{15} k\pi R^6.
 \end{aligned}$$

$\bar{x} = -\frac{R}{4}$. 因此球体 Ω 的重心位置为 $(-\frac{R}{4}, 0, 0)$.

九、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, 且 $\int_0^{\pi} f(x) dx = 0$, $\int_0^{\pi} f(x) \cos x dx = 0$. 试证: 在 $(0, \pi)$ 内至少存在两个不同的点 ξ_1, ξ_2 , 使 $f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$.

解. 令 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, $0 \leq x \leq \pi$, 则有 $F(0) = 0$ 和 $F(\pi) = 0$. 又由题设, 用分部积分有

$$\begin{aligned}
 0 &= \int_0^{\pi} f(x) \cos x dx = \int_0^{\pi} \cos x dF(x) \\
 &= F(x) \cos x \Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi} F(x) \sin x dx = \int_0^{\pi} F(x) \sin x dx.
 \end{aligned}$$

由积分中值定理知, 存在 $\xi \in (0, \pi)$ 使

$$0 = \int_0^{\pi} F(x) \sin x dx = F(\xi) \sin \xi \cdot (\pi - 0).$$

因为 $\xi \in (0, \pi)$, $\sin \xi \neq 0$, 所以推知存在 $\xi \in (0, \pi)$, 使得 $F(\xi) = 0$. 再在区间 $[0, \xi]$ 与 $[\xi, \pi]$ 上对 $F(x)$ 用罗尔定理, 推知存在 $\xi_1 \in (0, \xi)$, $\xi_2 \in (\xi, \pi)$ 使得 $F'(\xi_1) = 0, F'(\xi_2) = 0$, 即 $f(\xi_1) = 0, f(\xi_2) = 0$.

十、(本题满分 6 分)

设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{pmatrix}$, 且 $ABA^{-1} = BA^{-1} + 3E$, 其中 E 为 4

阶单位矩阵, 求矩阵 B .

解. 由 $8 = |A^*| = |A|^3$ 得 $|A| = 2$, $A^*A = 2E$. 等式 $ABA^{-1} = BA^{-1} + 3E$ 两边右乘 A , 整理得 $(A - E)B = 3A$. 再两边左乘 A^* , 整理得 $(2E - A^*)B = 6E$. 于是

$$\begin{aligned} B &= 6(2E - A^*)^{-1} = 6 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -6 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= 6 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{6} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

十一、(本题满分 8 分)

某试验性生产线每年一月份进行熟练工与非熟练工的人数统计, 然后将 $\frac{1}{6}$ 熟练工支援其他生产部门, 其缺额由招收新的非熟练工补齐, 新、老非熟练工经过培训及实践至年终考核有 $\frac{2}{5}$ 成为熟练工. 设第 n 年一月份统计的熟练工和非熟练工所占百分比分别为 x_n, y_n 记成向量 $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$.

- (I) 求 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$ 的关系式并写成矩阵形式: $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$;
- (II) 验证 $\eta_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A 的两个线性无关的特征向量, 并求出相应的特征值;
- (III) 当 $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ 时, 求 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix}$.

解. (I) 由题意得

$$\begin{cases} x_{n+1} = \frac{5}{6}x_n + \frac{2}{5}\left(\frac{1}{6}x_n + y_n\right) \\ y_{n+1} = \frac{3}{5}\left(\frac{1}{6}x_n + y_n\right) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_{n+1} = \frac{9}{10}x_n + \frac{2}{5}y_n \\ y_{n+1} = \frac{1}{10}x_n + \frac{3}{5}y_n \end{cases}$$

写成矩阵形式得到

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{9}{10} & \frac{2}{5} \\ \frac{1}{10} & \frac{3}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} \frac{9}{10} & \frac{2}{5} \\ \frac{1}{10} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}.$$

(II) 把 η_1, η_2 作为列向量写成矩阵的形式 (η_1, η_2) , 因为其行列式 $|(\eta_1, \eta_2)| =$

$\begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 5 \neq 0$, 可见 η_1, η_2 线性无关. 又

$$A\eta_1 = \begin{pmatrix} \frac{9}{10} & \frac{2}{5} \\ \frac{1}{10} & \frac{3}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \eta_1, \quad A\eta_2 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\eta_2,$$

因此 η_1 为 A 的属于特征值 $\lambda_1 = 1$ 的特征向量, η_2 为 A 的属于特征值 $\lambda_2 = \frac{1}{2}$ 特征向量.

(III) 因为

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} = A^2 \begin{pmatrix} x_{n-1} \\ y_{n-1} \end{pmatrix} \cdots = A^n \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

因此只要计算 A^n 即可. 令 $P = (\eta_1, \eta_2) = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则由 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \\ & \lambda_2 \end{pmatrix}$,

有 $A = P \begin{pmatrix} \lambda_1 & \\ & \lambda_2 \end{pmatrix} P^{-1}$. 求得 $P^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$, 于是

$$\begin{aligned} A^n &= P \begin{pmatrix} \lambda_1 & \\ & \lambda_2 \end{pmatrix}^n P^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \\ & \left(\frac{1}{2}\right)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 + \left(\frac{1}{2}\right)^n & 4 - \left(\frac{1}{2}\right)^n \\ 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n & 1 + 4\left(\frac{1}{2}\right)^n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 8 - 3\left(\frac{1}{2}\right)^n \\ 2 + 3\left(\frac{1}{2}\right)^n \end{pmatrix}$$

十二、(本题满分 8 分)

某流水生产线上每个产品不合格的概率为 p ($0 < p < 1$), 各产品合格与否相互独立, 当出现一个不合格产品时即停机检修. 设开机后第一次停机时已生产了产品的个数为 X , 求 X 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$.

解. 记 $q = 1 - p$, X 的概率分布为 $P\{X = k\} = q^{k-1}p, (k = 1, 2, \cdots)$. 由离散型随机变量的数学期望定义得, X 的数学期望为

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=1}^{\infty} kP\{X = k\} = \sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1}p = p \sum_{k=1}^{\infty} (q^k)' \\ &= p \left(\sum_{k=1}^{\infty} q^k \right)' = p \left(\frac{q}{1-q} \right)' = \frac{1}{p}. \end{aligned}$$

因为

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \sum_{k=1}^{\infty} k^2 P\{X=k\} = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 q^{k-1} p = p \left[q \left(\sum_{k=1}^{\infty} q^k \right) \right]' \\ &= p \left[\frac{q}{(1-q)^2} \right]' = \frac{2-p}{p^2}. \end{aligned}$$

故 X 的方差为

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{2-p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}.$$

十三、(本题满分 8 分)

设某种元件的使用寿命 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} 2e^{-2(x-\theta)}, & x \geq \theta \\ 0, & x < \theta \end{cases}$ 其中 $\theta > 0$

为未知参数, 又设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 X 的一组样本观测值, 求参数 θ 的最大似然估计值.

解. 似然函数为

$$L(\theta) = L(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \begin{cases} 2^n e^{-2 \sum_{i=1}^n (x_i - \theta)}, & x_i \geq \theta (i=1, 2, \dots, n) \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

当 $x_i \geq \theta (i=1, 2, \dots, n)$ 时, $L(\theta) > 0$, 所以 $\ln L(\theta) = n \ln 2 - 2 \sum_{i=1}^n (x_i - \theta)$. 而

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = 2n > 0,$$

所以 $L(\theta)$ 单调增加. 要使得 $L(\theta)$ 值最大, θ 是越大越好. 又由于 θ 必须满足 $x_i \geq \theta (i=1, 2, \dots, n)$, 因此当 θ 取 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中的最小值时, $x_i \geq \theta (i=1, 2, \dots, n)$ 恒成立, 且此时 $L(\theta)$ 取最大值, 所以 θ 的最大似然估计值为

$$\hat{\theta} = \min(x_1, x_2, \dots, x_n).$$